

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes

Relatório de Cinemática

Autores:

Fábio Alves	PG63877
Lara Fernandes	PG63895
Nádia Silva	PG63900
Nuno Costa	PG63901

Professora:

Estela Bicho

Índice

1 Introdução **1**
- 1.1 Deducao . . . 1
- 1.2 Enquadramentos e objetivos . . . 1

2 Formulação da cinemática direta **3**
- 2.1 *Plano lateral* . . . 4
- 2.2 *Plano horizontal* . . . 6
  - 2.2.1 Desvio lateral . . . 6
  - 2.2.2 Rotação da base . . . 6
  - 2.2.3 Distância ao eixo da base . . . 7
- 2.3 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear, definido por (1.1) e (1.2): . . . 11
- 2.4 Estudo analítico do sistema dinâmico linear, definido por (1.11) . . . 11
- 2.5 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear para o comportamento de evitar obstáculos: . . . 13

3 Formulação da cinemática direta **15**
- 3.1 *Plano lateral* . . . 16
- 3.2 *Plano horizontal* . . . 18
  - 3.2.1 Desvio lateral . . . 18
  - 3.2.2 Rotação da base . . . 18
  - 3.2.3 Distância ao eixo da base . . . 19
- 3.3 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear, definido por (1.1) e (1.2): . . . 23
- 3.4 Estudo analítico do sistema dinâmico linear, definido por (1.11) . . . 23
- 3.5 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear para o comportamento de evitar obstáculos: . . . 25

4 Implementação em MATLAB **27**
- 4.1 Resultados . . . 27
- 4.2 Discussão . . . 28
- 4.3 Resultados . . . 30

5 Conclusão **33**

6 Bibliografia **34**

Lista de Figuras

2.1 Vista 3D do braço. 3
2.2 Vista lateral do braço no seu plano vertical. 4
2.3 Vista superior do braço no seu plano horizontal. 6
2.4 Ângulo segundo o qual o robot "vê", ψ_{target}, o alvo em relação ao sistema dos eixos coordenados do mundo pode ser dado pelo sistema de visão do robot ou ser calculado se as coordenadas do alvo, (X_{target},Y_{target}), forem conhecidas e se tiver. 9
2.5 O sistema perde energia ao longo do tempo. O estado do sistema vai acabar por parar e ficar num estado de repouso final x* (atrator). . . 10
2.6 Representação do comportamento dos sensores do Robot. 12

3.1 Vista 3D do braço. 15
3.2 Vista lateral do braço no seu plano vertical. 16
3.3 Vista superior do braço no seu plano horizontal. 18
3.4 Ângulo segundo o qual o robot "vê", ψ_{target}, o alvo em relação ao sistema dos eixos coordenados do mundo pode ser dado pelo sistema de visão do robot ou ser calculado se as coordenadas do alvo, (X_{target},Y_{target}), forem conhecidas e se tiver. 21
3.5 O sistema perde energia ao longo do tempo. O estado do sistema vai acabar por parar e ficar num estado de repouso final x* (atrator). . . 22
3.6 Representação do comportamento dos sensores do Robot. 24

4.1 Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) . . 27
4.2 Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) 28
4.3 Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) . . 31
4.4 Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) 31

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes, do Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores da Universidade do Minho.

O trabalho tem como principal objetivo o estudo e a implementação da cinemática de um braço robótico MyCobot280, constituído por seis articulações, permitindo determinar a posição e orientação do seu efetuador final e realizar movimentos até posições pretendidas.

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados o MATLAB, responsável pelos cálculos cinemáticos e pela geração dos movimentos, e o CoppeliaSim, utilizado para simular e validar o comportamento do manipulador robótico.

Ao longo deste relatório são apresentadas a formulação matemática da cinemática direta e inversa, a respetiva implementação em MATLAB e a demonstração do movimento do efetuador final até diferentes posições no espaço de trabalho.

1.1 Deducao

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do seu efetuador final. No caso do MyCobot280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

Nesta secção, apresentam-se as formulações matemáticas utilizadas no desenvolvimento do projeto, que servem de base ao cálculo das posições e à determinação dos ângulos articulares necessários para executar os movimentos pretendidos

1.2 Enquadramentos e objetivos

No âmbito da Unidade Curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes do curso de Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores da Universidade do Minho, desenvolveu-se um robô autónomo capaz de detetar obstáculos e afastar-se deles, à medida que se aproxima do alvo pretendido. Pretendeu-se desta forma conciliar os conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares da especialização de Controlo, Automação e Robótica e utilizá-los no desenvolvimento do projeto.

O objetivo concreto deste projeto passou, então, por desenvolver um robô desde a sua raiz, criando e/ou escolhendo todas as peças constituintes deste. Este robô tem de ser capaz de se movimentar fazendo uma trajetória completamente autónoma, tendo apenas como conhecimento inicial as coordenadas do alvo final. Durante este trajeto até ao alvo, o robô tem de ser capaz de agir conforme as situações a que poderá

vir a ser sujeito, tais como a presença de obstáculos na sua trajetória ou até mesmo alteração em tempo real da posição do alvo.

Tendo isto em conta, para o desenvolvimento do robô é possível identificar os seguintes tópicos:

- Esboço e definição de medidas das várias peças do robô;
- Escolha e pesquisa das peças que constituem o robô;
- Desenvolvimento do modelo do robô com uso da ferramenta CAD;
  - Criação do modelo físico da plataforma em CoppeliaSim;
  - Adaptação dos scripts Matlab para controlo do novo robô;
- Navegação autónoma:
  - -Implementação de algoritmos para a navegação autónoma baseados em sistemas dinâmicos não-lineares;
  - Desenvolvimento de um programa em Matlab e comunicação entre Matlab e CoppeliaSim para o controlo do robô;

2. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permita obter a posição da garra (x, y, z) apartir do ângulo das juntas $(J1, \ldots, J6)$. Ao contrário da cinemática inversa, a solução existe sempre e é única: para cada conjunto de ângulos há uma, e só uma, posição da garra.

Seguindo a abordagem geométrica da aula, o braço é decomposto em duas partes mais simples: um braço planar, que se move num plano vertical, e uma rotação desse plano em torno do eixo vertical. Cada junta tem, por isso, um papel diferente:

- A **junta 1** roda o braço em torno do eixo vertical, logo define a orientação do plano vertical no qual o braço se movimenta;
- As **juntas 2 e 3** comportam-se como um braço planar de 2 DOF, logo é possível aplicar a abordagem geométrica da aula para obter a posição de J4 *(pulso)*;
- A **junta 4** define a orientação de L_4 e da garra no plano do braço, logo, a partir da posição de J4, permite obter a posição de J5 e do centro de preensão;
- A **junta 5** é fixada a 0°, para a garra se manter no plano do braço;
- A **junta 6** roda a garra em torno do seu próprio eixo *(yaw)*, logo não afeta a posição do centro de preensão, apenas a direção em que os dedos fecham.

A Figura 3.1 mostra o braço numa pose genérica, com os elos, os eixos de rotação de cada junta e a decomposição da posição da garra usada neste capítulo: um desvio lateral L_5, uma distância d em frente, no plano do braço, e uma altura h.

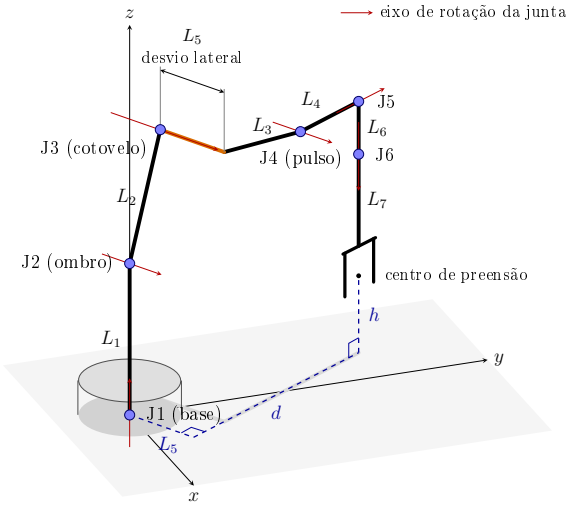


Figura 2.1: Vista 3D do braço.

O cálculo faz-se em dois passos. Primeiro, no plano lateral, obtêm-se (d, h) a partir de q_2, q_3 e q_4 (Secção 3.1). Depois, no plano horizontal, a rotação q_1 leva esse ponto para as coordenadas (x, y, z) da base (Secção 3.2).

Table 2.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	base → J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 → J3	0,1104
L_3	J3 → J4	0,0960
L_4	J4 → J5	0,0731
L_5	desvio lateral J3 → J4	0,0646
L_6	J5 → J6	0,0456
L_7	J6 → centro de preensão	0,1057

2.1 *Plano lateral*

No plano do braço, como é possível observar na Figura 3.2, as coordenadas da garra são expressas nos eixos d e h, e os ângulos são medidos a partir do eixo horizontal.

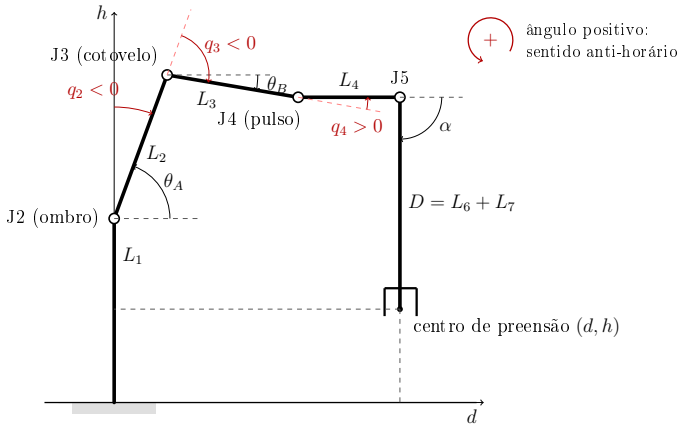


Figura 2.2: Vista lateral do braço no seu plano vertical.

Obtendo as coordenadas da garra (d, h) e os comprimentos dos braços L_1, L_2, L_3, L_4 e $D = L_6 + L_7$, é possível determinar os ângulos θ_A, θ_B, θ_C e α.

Onde:

$$\theta_{\mathrm{A}} = q_2 + \frac{\pi}{2}; \quad \theta_{\mathrm{B}} = \theta_{\mathrm{A}} + q_3; \quad \theta_{\mathrm{C}} = \theta_{\mathrm{B}} + q_4; \quad \alpha = \theta_{\mathrm{C}} + \frac{\pi}{2}; \tag{2.1}$$

Equação (2.1)

2.2 *Plano horizontal*

Numa vista superior do braço, como é possível observar na Figura 3.3, a junta 1 é a única junta que roda o plano do braço em torno do eixo vertical. As juntas 2, 3 e 4 não mudam a direção desse plano: mudam apenas a distância d em frente e a altura h, calculadas na Secção 3.1.

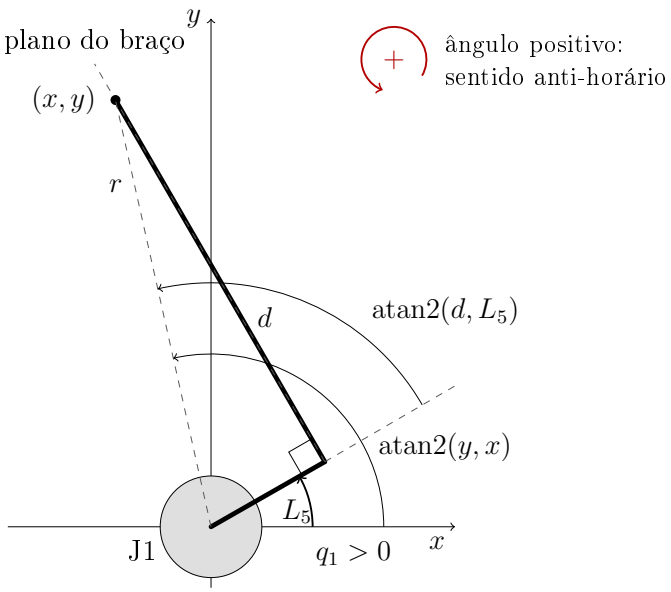


Figura 2.3: Vista superior do braço no seu plano horizontal.

2.2.1 Desvio lateral

No MyCobot280, o braço possui um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, que causa que o plano do braço não intercate o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é representado na Figura 3.3 como a distância entre a projeção da junta 3 no plano horizontal e o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é um fator importante a ser considerado no cálculo da cinemática direta, pois ele afeta a posição final da garra no espaço tridimensional.

2.2.2 Rotação da base

Com $q_1 = 0$ a frente do braço aponta para $+y$ e o desvio L_5 fica em $+x$. Ao rodar a base de q_1 roda-se estas duas direções em torno de z, e basta projetar cada parcela nos eixos x e y:

- o desvio lateral l $(= L_5)$ faz um ângulo q_1 com o eixo x, logo contribui com $l \cos q_1$ em x e $l \sin q_1$ em y;

- a distância d em frente é perpendicular ao desvio, ou seja, faz um ângulo $q_1 + 90°$ com o eixo x, logo contribui com $\underline{d\cos(q_1 + 90°) = -d\sin q_1}$ em x e $\underline{d\sin(q_1 + 90°) = d\cos q_1}$ em y.

Somando as duas parcelas, e juntando a altura h do plano lateral:

$$x = l\cos q_1 - d\sin q_1, \qquad y = l\sin q_1 + d\cos q_1, \qquad z = h \tag{2.2}$$

Sem desvio lateral ($l = 0$), a Equação (3.2) reduz-se à forma, $x = d\cos(q_1 + 90°)$ e $y = d\sin(q_1 + 90°)$: a distância ao eixo multiplicada pelo cosseno e pelo seno do ângulo da base.

2.2.3 Distância ao eixo da base

Por o desvio L_5 ser perpendicular a d, a distância r da garra ao eixo de J1, vista de cima, é

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{2.3}$$

e a direção da garra é $\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l)$, como se vê na Figura 3.3. Esta relação é a usada, ao contrário, na cinemática inversa para obter q_1.

Navegação autónoma, exige a criação de algoritmos de modo a tornar possíveis vários fatores essenciais no seu processo, tais como:

- Navegação na direção de uma posição alvo (*target acquisition*);
- Evitar colisões com obstáculos (*obstacle avoidance*);
- Integração do comportamento de navegação na direção de uma posição alvo e evitar colisões com obstáculos (dinâmica não-linear);
- Integração do comportamento de navegação na direção de uma posição alvo e evitar colisões com obstáculos (dinâmica linear).

Em respeito ao *Target acquisition*, um robô móvel autónomo para ser útil tem que ser capaz de navegar para uma posição alvo. A informação sobre o alvo pode ser definida pelas coordenadas do alvo (x_{alvo}, y_{alvo}) ou o sistema de visão pode indicar em que direção está a detetar o alvo (Figura 3.4).

Dinâmica de navegação:

$$\theta_{\mathrm{A}} = q_2 + \frac{\pi}{2}, \tag{2.4}$$

Equação (2.1)

Onde,

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1 \tag{2.5}$$

Equação (2.2)

Dinâmica da velocidade linear:

$$\frac{dv}{dt} = g_{target}\left(v\right)$$

Equação (1.3)

Através do estudo analítico dos sistemas dinâmicos é possível a atribuição de valores adequados aos seus parâmetros por forma a que os atractores surjam com os devidos valores, e que simultaneamente as variáveis de estado consigam seguir de perto um atractor à medida que este se desloca. Contribuindo assim para a estabilidade

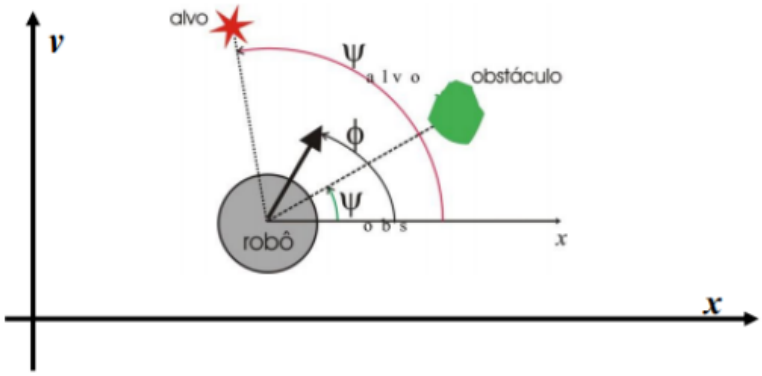


Figura 2.4: Ângulo segundo o qual o robot "vê", ψ_{target}, o alvo em relação ao sistema dos eixos coordenados do mundo pode ser dado pelo sistema de visão do robot ou ser calculado se as coordenadas do alvo, (X_{target},Y_{target}), forem conhecidas e se tiver.

assimptótica do sistema que gera o comportamento do robô e o torna mais robusto face a perturbações externas.

O método de *Lyapunov* é um método que consiste em encontrar uma função U(x) continuamente diferenciável, chamada função de *Lyaponov*, representando a 'energia' do sistema. No qual, através desta função é possível investigar a estabilidade dos pontos fixos de um sistema dinâmico.

Considerando o conceito de 'energia' e olhando para o sistema dinâmico como se fosse um sistema físico dissipativo, isto é, sendo uma função que a cada estado do sistema x associa uma quantidade de energia potencial U(x). Se o sistema for tal que perde energia ao longo do tempo, e a energia perdida nunca é restabelecida (figura 3.5) verifica-se que

$$\frac{dU(x)}{dt} < 0$$

Equação (1.4)

e que eventualmente o estado do sistema vai acabar por parar e ficar num estado de repouso final x*(atrator). Neste, se o estado do sistema deixa de variar, então também a sua energia deixa de variar, pelo que se verifica

$$\frac{dU(x)}{dt} = 0$$

Equação (1.5)

Tendo em consideração agora o `conceito de sistema dinâmico gradiente`, i.e. um sistema cujo campo vetorial resulta do gradiente de uma função:

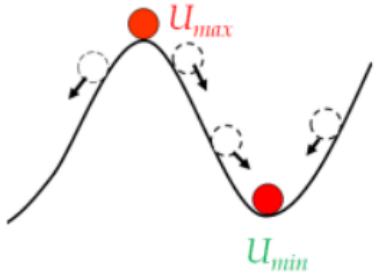


Figura 2.5: O sistema perde energia ao longo do tempo. O estado do sistema vai acabar por parar e ficar num estado de repouso final x* (atrator).

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{dU(x)}{dx}$$

ou seja

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{dU(x)}{dx}$$

Equação (1.6)

Cruzando ambos os conceitos obtém-se que

$$\frac{dU(x)}{dt} = \frac{dU(x)}{dx}\frac{dx}{dt} = -\left(\frac{dU(x)}{dx}\right)^2 \leq 0$$

Equação (1.7)

Ou seja, ao longo do tempo a energia U(t) diminui ao longo de toda a trajetória x(t), por conseguinte a evolução do sistema é sempre no sentido de evoluir para um estado de menor energia.

Adicionalmente, repare-se que

$$\frac{dU(x)}{dt} = \frac{dU(x)}{dx}\frac{dx}{dt} = -\left(\frac{dU(x)}{dx}\right)^2 = -(f(x))^2$$

Equação (1.8)

Assim, se o sistema for colocado nos pontos de equilíbrio ou pontos fixos x* então a energia do sistema não varia,

Isto porque, nos pontos fixos x* temos

$$\frac{dU(x)}{dx} = 0 \qquad \text{e} \qquad U = constante$$

Equação (1.9)

$$\frac{dU(x)}{dt}|_{x=x^*} = f(x^*) = 0$$

Equação (1.10)

2.3 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear, definido por (1.1) e (1.2):

Sabidos os pontos físicos do sistema dinâmico (1.1) admitindo que f_{target} é definido por (1.3),

$$\Phi_1^* = \lambda_{target}$$

$$\Phi_2^* = \pi + \lambda_{target}$$

A sua estabilidade é classificada como:

Para Φ_1^*: $\lambda_{target} > 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

$\lambda_{target} < 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

Para Φ_2^*: $\lambda_{target} > 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

$\lambda_{target} < 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

Logo, para o robô ter o comportamento desejado, uma vez que o alvo funciona como um ponto fixo atractor e o robô desloca-se para o alvo,

$\lambda_{\text{target}} > 0$

Sabendo também que a constante de tempo $\tau = 1/\lambda_{\text{target}}$,

$\uparrow \lambda_{\text{target}} \rightarrow \downarrow \tau$

Mais rapidamente converge o valor de ϕ para o atrator.

2.4 Estudo analítico do sistema dinâmico linear, definido por (1.11)

Sabidos os pontos físicos do sistema dinâmico,

$\phi* = \psi_{\text{target}}$

$$\frac{d\phi}{dt} = f_{target}(\Phi) = -\lambda_{target}(\Phi - \Psi_{target})$$

Equação (1.11)

Para Φ^*: $\lambda_{target} > 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

$\lambda_{target} < 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

A sua estabilidade é classificada como: Em respeito ao *obstacle avoidance*, um robot móvel autónomo para ser capaz evitar obstáculos recorre a sensores que sejam capazes de detetar as obstruções que aparecem nas suas direções. Detetados os obstáculos, os sensores permitem também estimar a distância a que o robot se encontra destes (figura 3.6). O controlo do movimento do robot na direção do alvo é realizado através de sistemas dinâmicos para a direção de navegação e velocidade linear.

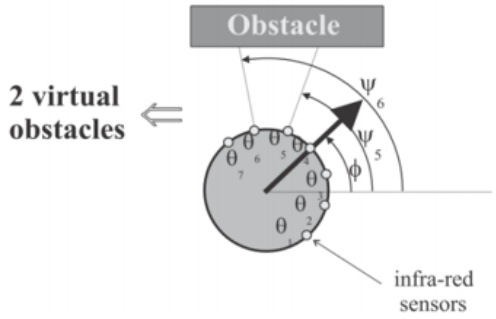


Figura 2.6: Representação do comportamento dos sensores do Robot.

Dinâmica de navegação:

$$\frac{d\Phi}{dt} = F_{obs}(\Phi) = \sum_i f_{obs,i}(\Phi) + f_{stoch}, \quad [0,2\pi] \bmod 2\pi$$

Equação (2.1)

Onde,

$$f_{obs}(\Phi) = \lambda_{obs,i}(\Phi - \Psi_{obs,i}) e^{-\frac{(\Phi - \Psi_{obs,i})^2}{2\sigma_i^2}} \qquad \sigma_i = \arctan\left(\tan\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right) + \frac{R_{robot}}{d_i + R_{robot}}\right)$$

Equação (2.2) e (2.3)

$$\lambda_{obs,i} = \beta_1 e^{\frac{-d_i}{\beta_2}} \qquad f_{stoch=\sqrt{Q}x_n(t)}$$

Equações (2.4) e (2.5)

Uma vez mais, através do estudo analítico dos sistemas dinâmicos é possível a atribuição de valores adequados aos seus parâmetros por forma a que, neste caso, os repulsores surjam com os devidos valores.

2.5 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear para o comportamento de evitar obstáculos:

Sabidos os pontos físicos do sistema dinâmico (2.1) quando apenas 1 obstrução, $f_{obs,i}$, é detetada

$\phi = \psi_{obs,i}$

A sua estabilidade é classificada como:

Para Φ^*: $\Psi_{obs,i} > 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

$\Psi_{obs,i} < 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

Sabendo também que a constante de tempo $\tau = 1/\psi_{obs,i}$,

$\downarrow \psi_{obs,i} \rightarrow \uparrow \lambda_{target} \rightarrow \uparrow \tau$

Mais rapidamente converge o sistema para o ponto fixo.

Logo, uma vez que o objetivo é o robô desviar-se dos obstáculos, para o robô ter o comportamento desejado o ponto de equilíbrio tem de ser um repulsor.

$$\lambda_{obs,i} = \beta_1 e^{\frac{-d_i}{\beta_2}} > 0$$

Onde λ(obs,i) depende da distância (di) e do parâmetro β_1,

$$\beta_1 = \frac{\lambda_{obs,i}}{e^{\frac{-d_i}{\beta_2}}} > 0$$

Para se calcular o valor máximo de β_1 temos de calcular λ_{obs_max},

Concluindo que para que o robot tenha o comportamento desejado, o parâmetro β1 tem de assumir o valor de,

$$d_i = 0 \rightarrow \lambda_{obs_max} = \beta_1$$

$$\beta_1 = \frac{1}{\tau_{obs_min}} \text{ e } \beta_1 = \frac{\lambda_{obs,i}}{e^{\frac{-d_i}{\beta_2}}} > 0.$$

Em respeito à integração do comportamento de navegação na direção de uma posição alvo e evitar colisões com obstáculos (dinâmica não-linear e dinâmica linear), consiste na integração dos dois fatores anteriores, o target *acquistion* e o *obstacle avoidance*.

Matlab, é uma excelente plataforma de programação para o desenvolvimento de algoritmos e criação de modelos.

Através da alteração de *scripts Matlab* é possível a ligação a ambientes de simulação e modelos criados em *CoppeliaSim*. Sendo estas alterações realizadas no construtor de classes, onde são inicializados os *handles*.

3. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permita obter a posição da garra (x, y, z) apartir do ângulo das juntas $(J1, \ldots, J6)$. Ao contrário da cinemática inversa, a solução existe sempre e é única: para cada conjunto de ângulos há uma, e só uma, posição da garra.

Seguindo a abordagem geométrica da aula, o braço é decomposto em duas partes mais simples: um braço planar, que se move num plano vertical, e uma rotação desse plano em torno do eixo vertical. Cada junta tem, por isso, um papel diferente:

- A **junta 1** roda o braço em torno do eixo vertical, logo define a orientação do plano vertical no qual o braço se movimenta;
- As **juntas 2 e 3** comportam-se como um braço planar de 2 DOF, logo é possível aplicar a abordagem geométrica da aula para obter a posição de J4 *(pulso)*;
- A **junta 4** define a orientação de L_4 e da garra no plano do braço, logo, a partir da posição de J4, permite obter a posição de J5 e do centro de preensão;
- A **junta 5** é fixada a 0°, para a garra se manter no plano do braço;
- A **junta 6** roda a garra em torno do seu próprio eixo *(yaw)*, logo não afeta a posição do centro de preensão, apenas a direção em que os dedos fecham.

A Figura 3.1 mostra o braço numa pose genérica, com os elos, os eixos de rotação de cada junta e a decomposição da posição da garra usada neste capítulo: um desvio lateral L_5, uma distância d em frente, no plano do braço, e uma altura h.

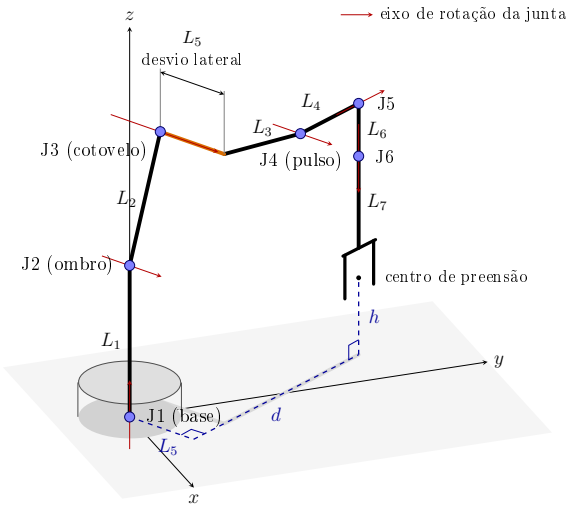


Figura 3.1: Vista 3D do braço.

O cálculo faz-se em dois passos. Primeiro, no plano lateral, obtêm-se (d, h) a partir de q_2, q_3 e q_4 (Secção 3.1). Depois, no plano horizontal, a rotação q_1 leva esse ponto para as coordenadas (x, y, z) da base (Secção 3.2).

Table 3.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	base → J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 → J3	0,1104
L_3	J3 → J4	0,0960
L_4	J4 → J5	0,0731
L_5	desvio lateral J3 → J4	0,0646
L_6	J5 → J6	0,0456
L_7	J6 → centro de preensão	0,1057

3.1 *Plano lateral*

No plano do braço, como é possível observar na Figura 3.2, as coordenadas da garra são expressas nos eixos d e h, e os ângulos são medidos a partir do eixo horizontal.

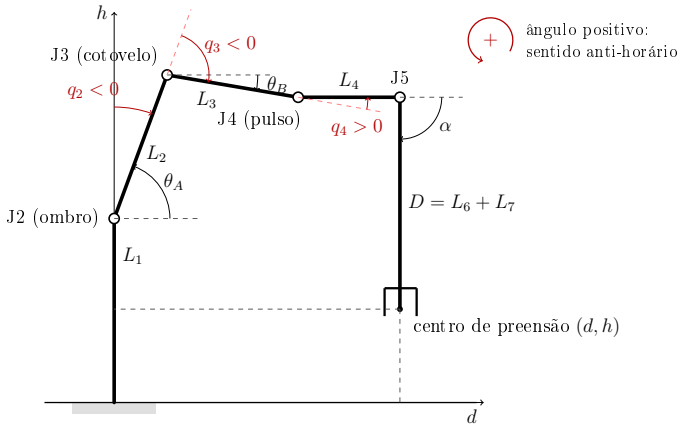


Figura 3.2: Vista lateral do braço no seu plano vertical.

Obtendo as coordenadas da garra (d, h) e os comprimentos dos braços L_1, L_2, L_3, L_4 e $D = L_6 + L_7$, é possível determinar os ângulos θ_A, θ_B, θ_C e α.

Onde:

$$\theta_{\mathrm{A}} = q_2 + \frac{\pi}{2}; \quad \theta_{\mathrm{B}} = \theta_{\mathrm{A}} + q_3; \quad \theta_{\mathrm{C}} = \theta_{\mathrm{B}} + q_4; \quad \alpha = \theta_{\mathrm{C}} + \frac{\pi}{2}; \tag{3.1}$$

Equação (2.1)

3.2 *Plano horizontal*

Numa vista superior do braço, como é possível observar na Figura 3.3, a junta 1 é a única junta que roda o plano do braço em torno do eixo vertical. As juntas 2, 3 e 4 não mudam a direção desse plano: mudam apenas a distância d em frente e a altura h, calculadas na Secção 3.1.

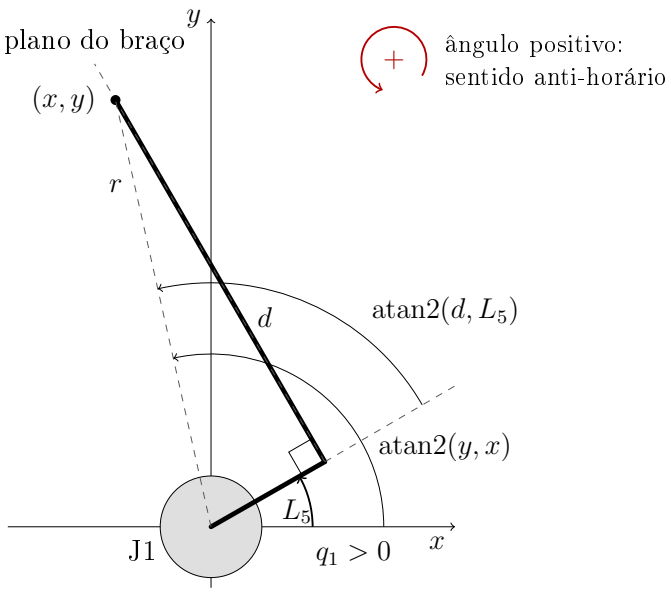


Figura 3.3: Vista superior do braço no seu plano horizontal.

3.2.1 Desvio lateral

No MyCobot280, o braço possui um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, que causa que o plano do braço não intercate o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é representado na Figura 3.3 como a distância entre a projeção da junta 3 no plano horizontal e o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é um fator importante a ser considerado no cálculo da cinemática direta, pois ele afeta a posição final da garra no espaço tridimensional.

3.2.2 Rotação da base

Com $q_1 = 0$ a frente do braço aponta para $+y$ e o desvio L_5 fica em $+x$. Ao rodar a base de q_1 roda-se estas duas direções em torno de z, e basta projetar cada parcela nos eixos x e y:

- o desvio lateral l $(= L_5)$ faz um ângulo q_1 com o eixo x, logo contribui com $l \cos q_1$ em x e $l \sin q_1$ em y;

- a distância d em frente é perpendicular ao desvio, ou seja, faz um ângulo $q_1 + 90°$ com o eixo x, logo contribui com $\underline{d\cos(q_1 + 90°) = -d\sin q_1}$ em x e $\underline{d\sin(q_1 + 90°) = d\cos q_1}$ em y.

Somando as duas parcelas, e juntando a altura h do plano lateral:

$$x = l\cos q_1 - d\sin q_1, \qquad y = l\sin q_1 + d\cos q_1, \qquad z = h \tag{3.2}$$

Sem desvio lateral ($l = 0$), a Equação (3.2) reduz-se à forma, $x = d\cos(q_1 + 90°)$ e $y = d\sin(q_1 + 90°)$: a distância ao eixo multiplicada pelo cosseno e pelo seno do ângulo da base.

3.2.3 Distância ao eixo da base

Por o desvio L_5 ser perpendicular a d, a distância r da garra ao eixo de J1, vista de cima, é

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{3.3}$$

e a direção da garra é $\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l)$, como se vê na Figura 3.3. Esta relação é a usada, ao contrário, na cinemática inversa para obter q_1.

Navegação autónoma, exige a criação de algoritmos de modo a tornar possíveis vários fatores essenciais no seu processo, tais como:

- Navegação na direção de uma posição alvo (*target acquisition*);
- Evitar colisões com obstáculos (*obstacle avoidance*);
- Integração do comportamento de navegação na direção de uma posição alvo e evitar colisões com obstáculos (dinâmica não-linear);
- Integração do comportamento de navegação na direção de uma posição alvo e evitar colisões com obstáculos (dinâmica linear).

Em respeito ao *Target acquisition*, um robô móvel autónomo para ser útil tem que ser capaz de navegar para uma posição alvo. A informação sobre o alvo pode ser definida pelas coordenadas do alvo (x_{alvo}, y_{alvo}) ou o sistema de visão pode indicar em que direção está a detetar o alvo (Figura 3.4).

Dinâmica de navegação:

$$\theta_{\mathrm{A}} = q_2 + \frac{\pi}{2}, \tag{3.4}$$

Equação (2.1)

Onde,

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1 \tag{3.5}$$

Equação (2.2)

Dinâmica da velocidade linear:

$$\frac{dv}{dt} = g_{target}\left(v\right)$$

Equação (1.3)

Através do estudo analítico dos sistemas dinâmicos é possível a atribuição de valores adequados aos seus parâmetros por forma a que os atractores surjam com os devidos valores, e que simultaneamente as variáveis de estado consigam seguir de perto um atractor à medida que este se desloca. Contribuindo assim para a estabilidade

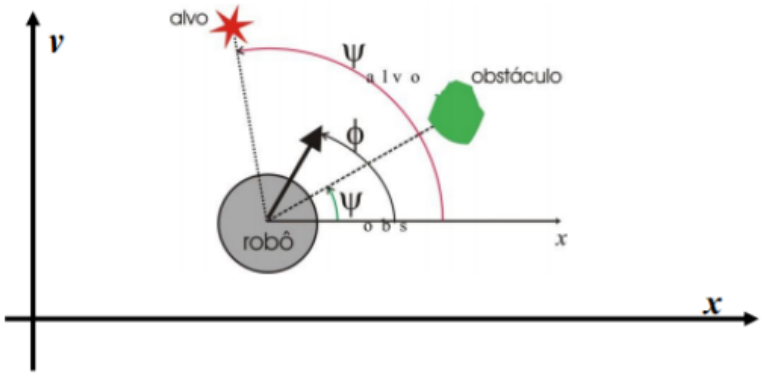


Figura 3.4: Ângulo segundo o qual o robot "vê", ψ_{target}, o alvo em relação ao sistema dos eixos coordenados do mundo pode ser dado pelo sistema de visão do robot ou ser calculado se as coordenadas do alvo, (X_{target},Y_{target}), forem conhecidas e se tiver.

assimptótica do sistema que gera o comportamento do robô e o torna mais robusto face a perturbações externas.

O método de *Lyapunov* é um método que consiste em encontrar uma função U(x) continuamente diferenciável, chamada função de *Lyaponov*, representando a 'energia' do sistema. No qual, através desta função é possível investigar a estabilidade dos pontos fixos de um sistema dinâmico.

Considerando o conceito de 'energia' e olhando para o sistema dinâmico como se fosse um sistema físico dissipativo, isto é, sendo uma função que a cada estado do sistema x associa uma quantidade de energia potencial U(x). Se o sistema for tal que perde energia ao longo do tempo, e a energia perdida nunca é restabelecida (figura 3.5) verifica-se que

$$\frac{dU(x)}{dt} < 0$$

Equação (1.4)

e que eventualmente o estado do sistema vai acabar por parar e ficar num estado de repouso final x*(atrator). Neste, se o estado do sistema deixa de variar, então também a sua energia deixa de variar, pelo que se verifica

$$\frac{dU(x)}{dt} = 0$$

Equação (1.5)

Tendo em consideração agora o `conceito de sistema dinâmico gradiente`, i.e. um sistema cujo campo vetorial resulta do gradiente de uma função:

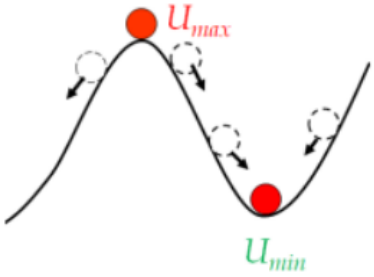


Figura 3.5: O sistema perde energia ao longo do tempo. O estado do sistema vai acabar por parar e ficar num estado de repouso final x* (atrator).

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{dU(x)}{dx}$$

ou seja

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{dU(x)}{dx}$$

Equação (1.6)

Cruzando ambos os conceitos obtém-se que

$$\frac{dU(x)}{dt} = \frac{dU(x)}{dx}\frac{dx}{dt} = -\left(\frac{dU(x)}{dx}\right)^2 \leq 0$$

Equação (1.7)

Ou seja, ao longo do tempo a energia U(t) diminui ao longo de toda a trajetória x(t), por conseguinte a evolução do sistema é sempre no sentido de evoluir para um estado de menor energia.

Adicionalmente, repare-se que

$$\frac{dU(x)}{dt} = \frac{dU(x)}{dx}\frac{dx}{dt} = -\left(\frac{dU(x)}{dx}\right)^2 = -(f(x))^2$$

Equação (1.8)

Assim, se o sistema for colocado nos pontos de equilíbrio ou pontos fixos x* então a energia do sistema não varia,

Isto porque, nos pontos fixos x* temos

$$\frac{dU(x)}{dx} = 0 \qquad \text{e} \qquad U = constante$$

Equação (1.9)

$$\frac{dU(x)}{dt}|_{x=x^*} = f(x^*) = 0$$

Equação (1.10)

3.3 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear, definido por (1.1) e (1.2):

Sabidos os pontos físicos do sistema dinâmico (1.1) admitindo que f_{target} é definido por (1.3),

$$\Phi_1^* = \lambda_{target}$$

$$\Phi_2^* = \pi + \lambda_{target}$$

A sua estabilidade é classificada como:

Para Φ_1^*: $\lambda_{target} > 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

$\lambda_{target} < 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

Para Φ_2^*: $\lambda_{target} > 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

$\lambda_{target} < 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

Logo, para o robô ter o comportamento desejado, uma vez que o alvo funciona como um ponto fixo atractor e o robô desloca-se para o alvo,

$\lambda_{\text{target}} > 0$

Sabendo também que a constante de tempo $\tau = 1/\lambda_{\text{target}}$,

$\uparrow \lambda_{\text{target}} \rightarrow \downarrow \tau$

Mais rapidamente converge o valor de ϕ para o atrator.

3.4 Estudo analítico do sistema dinâmico linear, definido por (1.11)

Sabidos os pontos físicos do sistema dinâmico,

$\phi* = \psi_{\text{target}}$

$$\frac{d\phi}{dt} = f_{target}(\Phi) = -\lambda_{target}(\Phi - \Psi_{target})$$

Equação (1.11)

Para Φ^*: $\lambda_{target} > 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

$\lambda_{target} < 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

A sua estabilidade é classificada como: Em respeito ao *obstacle avoidance*, um robot móvel autónomo para ser capaz evitar obstáculos recorre a sensores que sejam capazes de detetar as obstruções que aparecem nas suas direções. Detetados os obstáculos, os sensores permitem também estimar a distância a que o robot se encontra destes (figura 3.6). O controlo do movimento do robot na direção do alvo é realizado através de sistemas dinâmicos para a direção de navegação e velocidade linear.

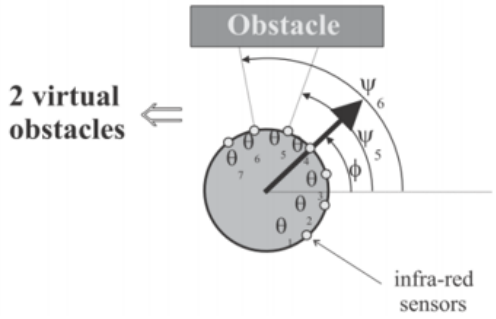


Figura 3.6: Representação do comportamento dos sensores do Robot.

Dinâmica de navegação:

$$\frac{d\Phi}{dt} = F_{obs}(\Phi) = \sum_i f_{obs,i}(\Phi) + f_{stoch}, \quad [0,2\pi]\text{mod}2\pi$$

Equação (2.1)

Onde,

$$f_{obs}(\Phi) = \lambda_{obs,i}(\Phi - \Psi_{obs,i})e^{-\frac{(\Phi-\Psi_{obs,i})^2}{2\sigma_i^2}} \qquad \sigma_i = \arctan\left(\tan\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right) + \frac{R_{robot}}{d_i + R_{robot}}\right)$$

Equação (2.2) e (2.3)

$$\lambda_{obs,i} = \beta_1 e^{\frac{-d_i}{\beta_2}} \qquad f_{stoch=\sqrt{Q}x_n(t)}$$

Equações (2.4) e (2.5)

Uma vez mais, através do estudo analítico dos sistemas dinâmicos é possível a atribuição de valores adequados aos seus parâmetros por forma a que, neste caso, os repulsores surjam com os devidos valores.

3.5 Estudo analítico do sistema dinâmico não linear para o comportamento de evitar obstáculos:

Sabidos os pontos físicos do sistema dinâmico (2.1) quando apenas 1 obstrução, $f_{obs,i}$, é detetada

$\phi = \psi_{obs,i}$

A sua estabilidade é classificada como:

Para Φ^*: $\Psi_{obs,i} > 0 \rightarrow$ Instável (repulsor)

$\Psi_{obs,i} < 0 \rightarrow$ Assintoticamente estável (atractor)

Sabendo também que a constante de tempo $\tau = 1/\psi_{obs,i}$,

$\downarrow \psi_{obs,i} \rightarrow \uparrow \lambda_{target} \rightarrow \uparrow \tau$

Mais rapidamente converge o sistema para o ponto fixo.

Logo, uma vez que o objetivo é o robô desviar-se dos obstáculos, para o robô ter o comportamento desejado o ponto de equilíbrio tem de ser um repulsor.

$$\lambda_{obs,i} = \beta_1 e^{\frac{-d_i}{\beta_2}} > 0$$

Onde λ(obs,i) depende da distância (di) e do parâmetro β_1,

$$\beta_1 = \frac{\lambda_{obs,i}}{e^{\frac{-d_i}{\beta_2}}} > 0$$

Para se calcular o valor máximo de β_1 temos de calcular λ_{obs_max},

Concluindo que para que o robot tenha o comportamento desejado, o parâmetro β1 tem de assumir o valor de,

$$d_i = 0 \rightarrow \lambda_{obs_max} = \beta_1$$

$$\beta_1 = \frac{1}{\tau_{obs_min}} \text{ e } \beta_1 = \frac{\lambda_{obs,i}}{e^{\frac{-d_i}{\beta_2}}} > 0.$$

Em respeito à integração do comportamento de navegação na direção de uma posição alvo e evitar colisões com obstáculos (dinâmica não-linear e dinâmica linear), consiste na integração dos dois fatores anteriores, o target *acquistion* e o *obstacle avoidance*.

Matlab, é uma excelente plataforma de programação para o desenvolvimento de algoritmos e criação de modelos.

Através da alteração de *scripts Matlab* é possível a ligação a ambientes de simulação e modelos criados em *CoppeliaSim*. Sendo estas alterações realizadas no construtor de classes, onde são inicializados os *handles*.

4. Implementação em MATLAB

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados obtidos após a junção do modelo físico do robô, elaborado no CoppeliaSim, com as alterações efetuadas no código Matlab.

4.1 Resultados

Para isso, realizaram-se vários testes de forma a obter-se o desempenho pretendido, ou seja, um robô capaz de navegar autonomamente até a um ou mais alvos num cenário que contém obstáculos. Nas figuras seguintes pode-se comprovar que se alcançou o comportamento desejado.

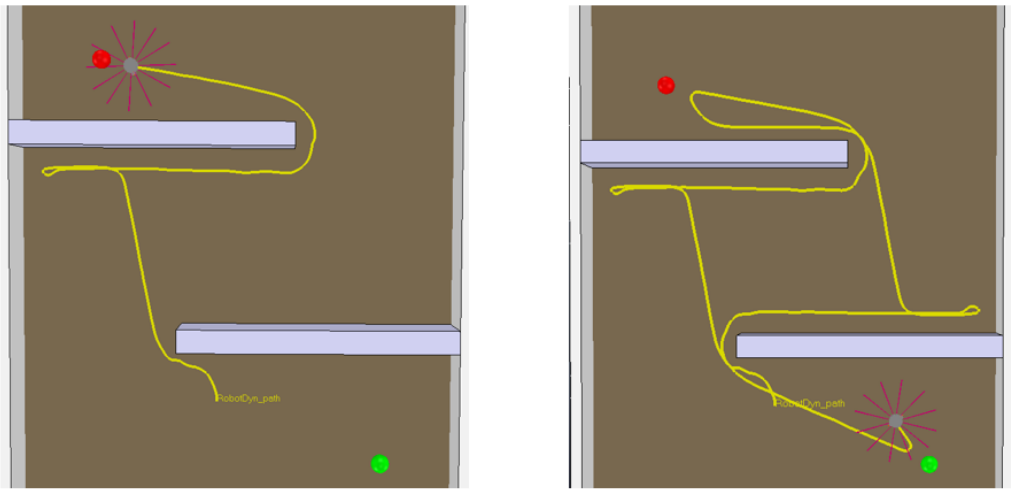


Figura 4.1: Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

O robô tinha como destino inicial o alvo representado pela esfera vermelha. Para lá chegar deparou-se com dois obstáculos. Quando um obstáculo é detetado, a velocidade do robô diminui de modo que este tenha uma resposta eficaz no desvio do obstáculo, evitando a colisão com o mesmo. Sendo assim, na figura da esquerda, confirma-se que o robô se desviou com sucesso, conseguindo, por fim, alcançar o alvo. Após esse momento, o robô encontrou-se pronto para seguir para o próximo alvo, representado pela esfera de cor verde, onde mais uma vez teve de contornar os obstáculos detetados pelos sensores, e alterar a velocidade, conforme a situação em que se encontrava, durante o seu percurso até chegar ao alvo pretendido, como se vê na figura da direita. Também na figura da direita, pode-se observar toda esta trajetória

que o robô desempenhou sendo que, neste caso, o seu destino mudava de um alvo para o outro sempre que um deles era alcançado.

Obtido o desempenho pretendido para o projeto, prosseguiu-se com a adição extra de um robô. O objetivo é que este siga o robô principal pois, para o novo robô, esse é o seu alvo. Sendo assim, o segundo robô tem que acompanhar a trajetória que o primeiro robô executa em direção a um dos alvos. Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras seguintes.

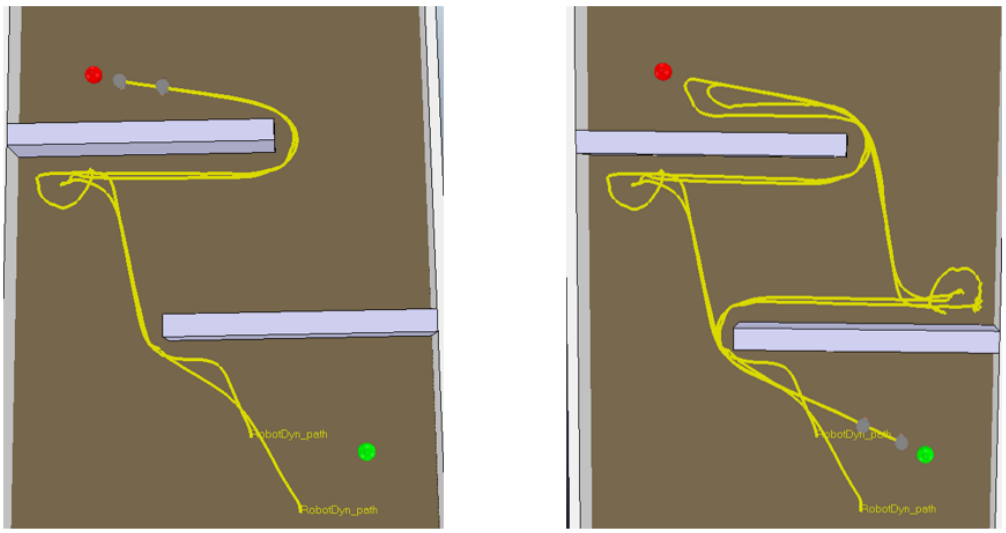


Figura 4.2: Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

Tal como no caso anterior, o destino inicial era o target vermelho e tanto o robô principal como o secundário tiveram que se desviar dos dois obstáculos para chegarem ao destino. O procedimento para o fazerem foi o mesmo que o do teste com apenas um robô mencionado em cima. Ainda é de referir que o segundo robô também deteta os obstáculos e a velocidade dos dois robôs também se ajusta perante a situação em que se encontram. O segundo robô mantém sempre uma distância de 60 cm do primeiro robô para evitar colisões entre eles. Com estas condições, o primeiro robô quando encontra um obstáculo e uma parede lateral tem mais dificuldade em sair desse local visto que o segundo robô também é considerado um obstáculo para o primeiro. No entanto, consegue desviar-se e seguir a sua rota para qualquer um dos targets, vermelho ou verde, tal como no caso anterior.

4.2 Discussão

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde, afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciprocamente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

$$\lambda_{\text{alvo}} \ll c_{v,\text{alvo}}, \qquad \lambda_{\text{obs}} \ll c_{v,\text{obs}}, \qquad \lambda_{\text{alvo}} \ll \lambda_{\text{obs}}$$

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava.

Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função potencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui. Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

4.3 Resultados

Para isso, realizaram-se vários testes de forma a obter-se o desempenho pretendido, ou seja, um robô capaz de navegar autonomamente até a um ou mais alvos num cenário que contém obstáculos. Nas figuras seguintes pode-se comprovar que se alcançou o comportamento desejado.

O robô tinha como destino inicial o alvo representado pela esfera vermelha. Para lá chegar deparou-se com dois obstáculos. Quando um obstáculo é detetado, a velocidade do robô diminui de modo que este tenha uma resposta eficaz no desvio do obstáculo, evitando a colisão com o mesmo. Sendo assim, na figura da esquerda, confirma-se que o robô se desviou com sucesso, conseguindo, por fim, alcançar o alvo. Após esse momento, o robô encontrou-se pronto para seguir para o próximo alvo, representado pela esfera de cor verde, onde mais uma vez teve de contornar os obstáculos detetados pelos sensores, e alterar a velocidade, conforme a situação em que se encontrava, durante o seu percurso até chegar ao alvo pretendido, como se vê na figura da direita. Também na figura da direita, pode-se observar toda esta trajetória que o robô desempenhou sendo que, neste caso, o seu destino mudava de um alvo para o outro sempre que um deles era alcançado.

Obtido o desempenho pretendido para o projeto, prosseguiu-se com a adição extra

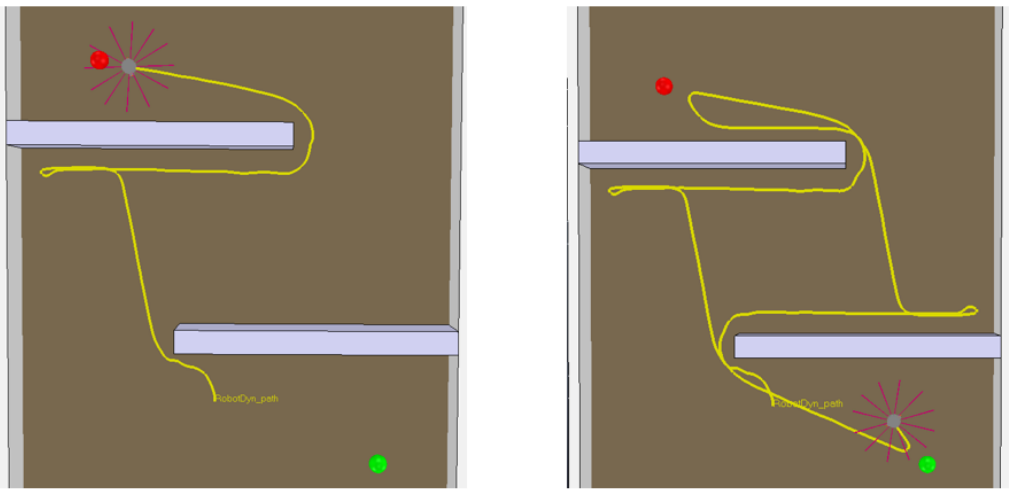


Figura 4.3: Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

de um robô. O objetivo é que este siga o robô principal pois, para o novo robô, esse é o seu alvo. Sendo assim, o segundo robô tem que acompanhar a trajetória que o primeiro robô executa em direção a um dos alvos. Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras seguintes.

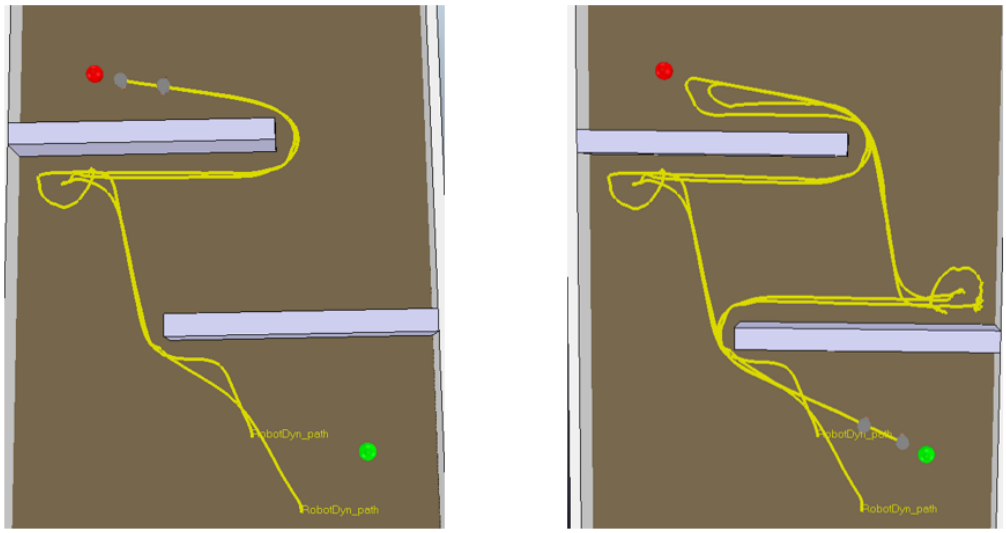


Figura 4.4: Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

Tal como no caso anterior, o destino inicial era o target vermelho e tanto o robô principal como o secundário tiveram que se desviar dos dois obstáculos para chegarem ao destino. O procedimento para o fazerem foi o mesmo que o do teste com apenas

um robô mencionado em cima. Ainda é de referir que o segundo robô também deteta os obstáculos e a velocidade dos dois robôs também se ajusta perante a situação em que se encontram. O segundo robô mantém sempre uma distância de 60 cm do primeiro robô para evitar colisões entre eles. Com estas condições, o primeiro robô quando encontra um obstáculo e uma parede lateral tem mais dificuldade em sair desse local visto que o segundo robô também é considerado um obstáculo para o primeiro. No entanto, consegue desviar-se e seguir a sua rota para qualquer um dos targets, vermelho ou verde, tal como no caso anterior.

5. Conclusão

Através da realização deste projeto no âmbito da Unidade Curricular Sistemas Autónomos Inteligentes, desenvolveram-se técnicas e competências aprendidas durante o percurso universitário e conseguiu-se também entender de uma forma mais explícita e concreta como funciona o desenvolvimento de um projeto ligado à navegação autónoma de um robô.

Neste trabalho, criou-se um robô em CAD, numa plataforma nunca utilizada pelos elementos do grupo. Exportou-se esse robô para um ambiente de simulação, onde teve que passar por várias etapas até se obter um robô capaz de desempenhar uma navegação autónoma, através do uso do código que foi produzido e alterado de acordo com as características do robô e com o que se pretendia que ele fizesse. Por fim, ainda se adicionou mais um robô demonstrando que o código é adaptável e que se poderá futuramente ter uma série de robôs a navegar autonomamente e executando o mesmo trajeto. Uma outra sugestão consiste em testar o funcionamento destes robôs noutros cenários.

Pode-se assim afirmar que se enfrentaram algumas adversidades enquanto se desenvolvia o protótipo. Não obstante, tentou-se sempre encontrar soluções para resolver esses problemas e nos casos em que tal não foi possível, procurou-se sempre contorná-los. No final, obteve-se sucesso nos resultados alcançados visto que foram de encontro ao que era pretendido, tanto num robô como nos dois.

É de salientar ainda que todo o tempo utilizado por todos os membros do grupo foi gerido de forma a ser o mais proveitoso possível.

Por último, são projetos como estes que colocam os alunos mais próximos do mundo do trabalho, uma vez que com a realização deste projeto, se sentiu que é fulcral recorrer-se às simulações para futuramente colocar-se em prática e obter-se um bom desempenho.

6. Bibliografia

- Slides Introdução ao CoppeliaSim & Matlab
- Ficheiros para apoio aos trabalhos de simulação CoppeliaSim & Matlab
- Apresentação de apoio ao projeto P1.3 Criação de ambiente de simulação em CoppeliaSim
- Slides- An Introduction Autonomous Intelligent Systems: motivation?
- Slides Unidade Curricular de Sistemas Dinâmicos Não Lineares e Aplicações à Robótica